вариант	факултетен номер	група	поток	курс	спец.
6					СИ
Име:					

Писмен изпит по ДСТР1, част 2
2 февруари 2026

Зад. 1 (**12** точки). Нека $G = (V, E)$ е неориентиран граф с 200 върха, в който всеки връх има степен 8. Разглеждаме графа $G^* = (E, S)$, където $\{e, f\} \in S \Leftrightarrow |e \cap f| = 1$. Намерете броя на върховете и броя на ребрата на графа G^*.

Зад. 2 (**13** точки). За $n \geqq 2$ е дадена булевата функция

$$f = (x_1 \mid x_2) \oplus (x_2 \mid x_3) \oplus \ldots \oplus (x_n \mid x_1).$$

Намерете всички естествени $n \geqq 2$, такива че f е Шеферова.

Имате време 1.5 астрономически часа.
Пожелаваме ви приятна и успешна работа!

вариант	факултетен номер	група	поток	курс	спец.
6					СИ
Име:					

Писмен изпит по ДСТР1, част 2
2 февруари 2026

Зад. 1 (**12** точки). Нека $G = (V, E)$ е неориентиран граф с 300 върха, в който всеки връх има степен 7. Разглеждаме графа $G^* = (E, T)$, където $\{e, f\} \in T \Leftrightarrow |e \cap f| = 1$. Намерете броя на върховете и броя на ребрата на графа G^*.

Зад. 2 (**13** точки). За $n \geqq 2$ е дадена булевата функция

$$f = (x_1 \downarrow x_2) \oplus (x_2 \downarrow x_3) \oplus \ldots \oplus (x_n \downarrow x_1).$$

Намерете всички естествени $n \geqq 2$, такива че f е Шеферова.

Имате време 1.5 астрономически часа.
Пожелаваме ви приятна и успешна работа!

вариант	факултетен номер	група	поток	курс	спец.
6					СИ
Име:					

Писмен изпит по ДСТР1, част 2
2 февруари 2026

Зад. 1 (**12** точки). Нека $G = (V, E)$ е неориентиран граф с 200 върха, в който всеки връх има степен 8. Разглеждаме графа $G^* = (E, S)$, където $\{e, f\} \in S \Leftrightarrow |e \cap f| = 1$. Намерете броя на върховете и броя на ребрата на графа G^*.

Зад. 2 (**13** точки). За $n \geqq 2$ е дадена булевата функция

$$f = (x_1 \mid x_2) \oplus (x_2 \mid x_3) \oplus \ldots \oplus (x_n \mid x_1).$$

Намерете всички естествени $n \geqq 2$, такива че f е Шеферова.

Имате време 1.5 астрономически часа.
Пожелаваме ви приятна и успешна работа!

вариант	факултетен номер	група	поток	курс	спец.
6					СИ
Име:					

Писмен изпит по ДСТР1, част 2
2 февруари 2026

Зад. 1 (**12** точки). Нека $G = (V, E)$ е неориентиран граф с 300 върха, в който всеки връх има степен 7. Разглеждаме графа $G^* = (E, T)$, където $\{e, f\} \in T \Leftrightarrow |e \cap f| = 1$. Намерете броя на върховете и броя на ребрата на графа G^*.

Зад. 2 (**13** точки). За $n \geqq 2$ е дадена булевата функция

$$f = (x_1 \downarrow x_2) \oplus (x_2 \downarrow x_3) \oplus \ldots \oplus (x_n \downarrow x_1).$$

Намерете всички естествени $n \geqq 2$, такива че f е Шеферова.

Имате време 1.5 астрономически часа.
Пожелаваме ви приятна и успешна работа!

вариант	факултетен номер	група	поток	курс	спец.
6					СИ
Име:					

Писмен изпит по ДСТР1, част 2
2 февруари 2026

Зад. 1 (**12** точки). Нека $G = (V, E)$ е неориентиран граф с 200 върха, в който всеки връх има степен 8. Разглеждаме графа $G^* = (E, S)$, където $\{e, f\} \in S \Leftrightarrow |e \cap f| = 1$. Намерете броя на върховете и броя на ребрата на графа G^*.

Зад. 2 (**13** точки). За $n \geqq 2$ е дадена булевата функция

$$f = (x_1 \mid x_2) \oplus (x_2 \mid x_3) \oplus \ldots \oplus (x_n \mid x_1).$$

Намерете всички естествени $n \geqq 2$, такива че f е Шеферова.

Имате време 1.5 астрономически часа.
Пожелаваме ви приятна и успешна работа!

вариант	факултетен номер	група	поток	курс	спец.
6					СИ
Име:					

Писмен изпит по ДСТР1, част 2
2 февруари 2026

Зад. 1 (**12** точки). Нека $G = (V, E)$ е неориентиран граф с 300 върха, в който всеки връх има степен 7. Разглеждаме графа $G^* = (E, T)$, където $\{e, f\} \in T \Leftrightarrow |e \cap f| = 1$. Намерете броя на върховете и броя на ребрата на графа G^*.

Зад. 2 (**13** точки). За $n \geqq 2$ е дадена булевата функция

$$f = (x_1 \downarrow x_2) \oplus (x_2 \downarrow x_3) \oplus \ldots \oplus (x_n \downarrow x_1).$$

Намерете всички естествени $n \geqq 2$, такива че f е Шеферова.

Имате време 1.5 астрономически часа.
Пожелаваме ви приятна и успешна работа!